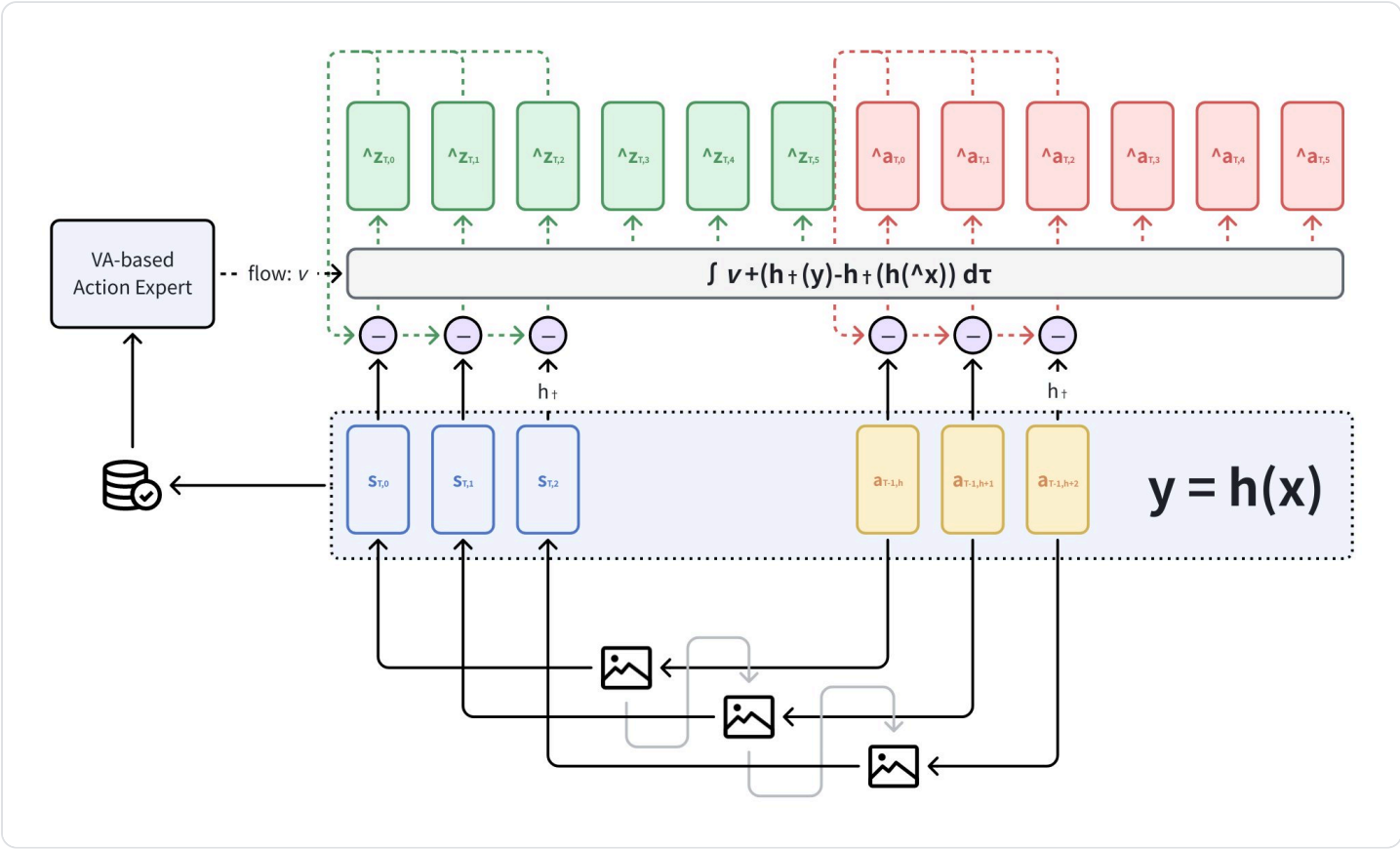


【Research Record】 PiGDM-based State-Feedback Flow-Matching for WAM



（叠甲）统一说明

本方法主要就Flow-matching进行讨论，文字表述中可能出现的"去噪"是Flow-matching的正向积分过程的不严谨中文表述。

本方法主要讨论在潜空间(Latent Space)进行状态预测、在原本动作空间进行流匹配生成的Flow-matching模型，在提及“状态”默认指的是在潜空间编码后的状态，“观测”默认指的是传感器直接获得的、未编码的物理信息，“动作”指的是动作矢量。模型流匹配生成的是潜空间“状态”和物理空间“动作”拼接得到的复合矢量。

基本思路

参考RTC通过将action chunk作为图像扩展进行chunk之间的拼合，可以将去噪过程中新获得的状态作为已知反馈，约束流匹配中状态的预测过程，从而影响动作序列的生成。

解决问题

1. 基于WM的动作生成实时性较差（相当于增强RTC）；
2. 在每个chunk执行过程中，没有对后续转移转移到的状态进行响应。

创新点

1. 提出了基于流匹配世界模型进行状态反馈的框架；
2. 完成了以上推理部署的所需的异步多线程工程实现。

原理公式

$$v_{\Pi GDM}(X_t^\tau, o_t, \tau) = v(X_t^\tau, o_t, \tau) + k_p(Y - \hat{X}_\tau^1)^T \text{diag}(W) \frac{\partial \hat{X}_t^1}{\partial X_t^\tau}$$

其中：

$$X_t^\tau = [Z_t^\tau, A_t^\tau]$$

$$\hat{X}_t^1 = X_t^\tau + (1 - \tau)v(X_t^\tau, o_t, \tau)$$

$$k_p = \min(\beta, (\frac{1 - \tau}{\tau})(\frac{1}{r_\tau^2}))$$

$$r_\tau^2 = \frac{(1 - \tau)^2}{\tau^2 + (1 - \tau)^2}$$

Y 反馈值，包括状态反馈和动作反馈。动作反馈来自于上一个chunk，状态反馈来自执行上一个chunk获得的物理观测的状态编码：

$$Y = h^\dagger([s, a_{last}])$$

$$e.g. Y = [VAE.Enc(images).\mu, a_{last}]$$

关于 $h^\dagger$ ：

对于在集合 $\mathbb{Z}$ 上，非线性映射 $h(z)$ ， $z \in \mathbb{Z}$ ，

若存在 $h^\dagger$ 使得：

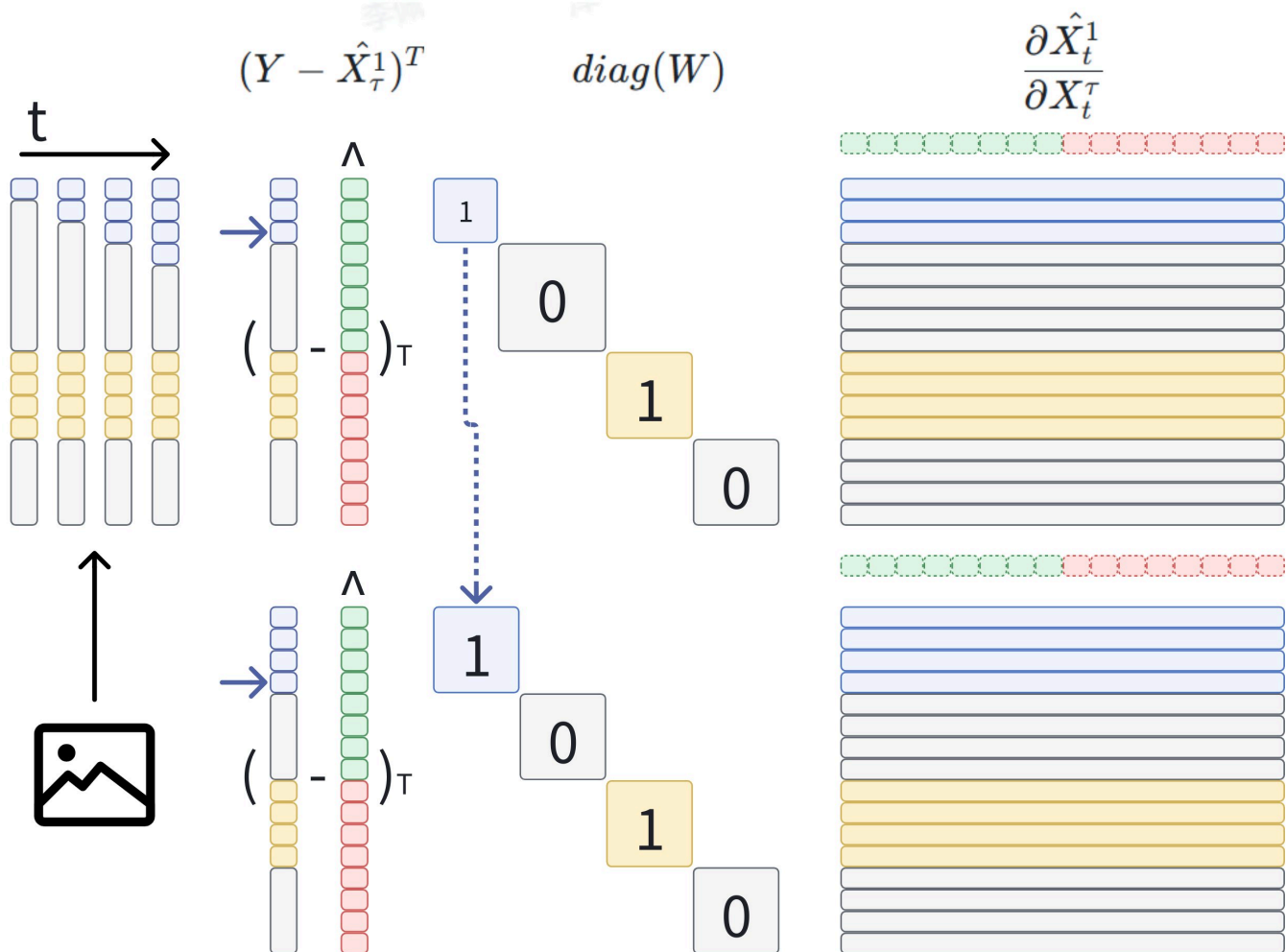
$$h(h^\dagger(h(z))) = h(z)$$

则称：

$h^\dagger$ 是 h 在 $\mathbb{Z}$ 上的**MP逆**。

W 是动态掩码，用于标记状态反馈更新情况，仅在相应反馈时置1，其他置0。

$$v_{\Pi GDM}(X_t^\tau, o_t, \tau) = v(X_t^\tau, o_t, \tau) + \min(\beta, (\frac{1-\tau}{\tau})(\frac{1}{r_\tau^2})) (Y - \hat{X}_\tau^1)^T \text{diag}(W) \frac{\partial \hat{X}_t^1}{\partial X_t^\tau}$$



算法伪代码

Algorithm 1 VA State Feedback

Require:

π	Flow policy	
H	Prediction Horizon	
s_{chunk}	Minimum Chunk Execution Horizon	
s_{step}	Minimum Step Execution Horizon	
$\mathcal{M}$	Mutex	
$\mathcal{C}$	Condition Variable	

A_{init}		Initial Action Chunk		
d_{init}		Initial Delay Estimate		
b		Delay Buffer Size		
n		Number of Denoising Steps		
β		Maximum Guidance Weight		
$\mathcal{PC}$		RTC Previous Chunk		
1	procedure INITIALIZESHAREDSTATE			
2		$t = 0; A_{cur} = A_{init}, o_{cur} = null$		
3		Initialize $\mathcal{PC}$ from $A_{cur}[s, s + 1, ..., H - 1]$		
4	function GETACTION(o_{next})			
5		with $\mathcal{M}$ acquired do		
6		$t = t + 1$		
7		$o_{cur} = o_{next}$		
8		notify $\mathcal{C}$		
9		with $\mathcal{M}$ released do		
10			encode o_{cur} as z_{cur}	
11			$\mathcal{PC}.\text{append state latent}(z_{cur})$	
12		return $\mathbf{A}_{cur}[t - 1]$		
13	procudure INFERENCELOOP			
14		acquire $\mathcal{M}$		
15		$\mathcal{Q} = \text{new Queue}([d_{init}], maxlen = b)$		
16		loop		
17			wait on $\mathcal{C}$ until $t \geq schunk$	
18			$s = t$	
19			new $\mathcal{PC}$ from $A_{cur}[s, s + 1, ..., H - 1]$	

20			$o = o_{cur}$
21			$d = \max(\mathcal{Q})$
22			with $\mathcal{M}$ released do
23			$A_{new} = \text{GUIDEDINFERENCE}(\pi, o, A_{prev}, d, s)$
24			$\mathbf{A}_{cur} = \mathbf{A}_{new}$
25			$t = t - s$
26			enqueue t onto $\mathcal{Q}$
27	function GUIDEDINFERENCE(π, o, A_{prev}, d, s)		
28		get $\mathbf{W}$ from $\mathcal{PC}$	
29		get X_{prev} from $\mathcal{PC}$ and right-pad X_{prev} to length H ;	
30		initialize $X^0 \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$	
31		for $\tau = 0$ to 1 with step size $1/n$ do	
32			$f_{\hat{\mathbf{x}}^1} = \mathbf{X}^t \mapsto \mathbf{X}^t + (1 - \tau)\mathbf{v}_\pi(\mathbf{X}^t, \mathbf{o}, \tau)$
33			$e = (X_{constrain} - f_{\hat{\mathbf{x}}^1}(X^\tau))^T \text{diag}(\mathbf{W})$
34			$\mathbf{g} = \mathbf{e} \cdot \frac{\partial f_{\hat{\mathbf{x}}^1}}{\partial \mathbf{X}^t} \Big _{\mathbf{X}^t = \mathbf{X}^\tau}$
35			$\mathbf{X}^{\tau + \frac{1}{n}} = \mathbf{X}^\tau + \frac{1}{n} \left(\mathbf{v}_\pi(\mathbf{X}^\tau, \mathbf{o}, \tau) + \min(\beta, \frac{1 - \tau}{\tau \cdot \mathbf{r}_\tau^2}) \mathbf{g} \right)$
36	return $\mathbf{A}^1$		

实验设计

1. 主实验：RoboTwin任务上的性能提升

实验目的：验证所提出的training-free的方法的引入对于VA模型的性能提高具有正面效果。

实验方案：（原模型/RTC/Ours）+（Lingbot_VA/DreamZero）排列组合，分别记录在RoboTwin上的成功率。

实验记录表格：

任务	指标 (要不要加其他指标?)	Lingbot	Lingbot+RTC	Lingbot+Ours	DreamZero	DreamZero+RTC	DreamZero+Ours
task1	成功率						
task2	成功率						
task3	成功率						

预期结果：所提出方法相对于裸VA和VA+RTC成功率有所上升。

讨论：关于显著提升效果任务进行针对分析。

2. 辅助实验1：测试反馈对状态估计准确性的提升

实验目的：验证所提出的方法确实通过反馈机制约束了状态生成，提高了准确率。

实验方案：使用不同后训练量的模型裸策略/所提出方法，对测试集轨迹的潜空间状态估计准确性(MSE)进行比较。

实验记录表格：

任务	lingbot				lingbot+ours			
	0	1000	2000	5000	0	1000	2000	5000
state MSE								

任务	ZeroDream				ZeroDream+ours			
	0	1000	2000	50000	0	1000	2000	5000
state MSE								

预期结果：Ours的latent state显著小

讨论：引入的train-free新方法有效加速了状态预测收敛

3. 辅助实验2：真机部署测试chunk内鲁棒性

实验目的：验证这一方法增强了系统对chunk内干扰的鲁棒性

重要参考资料

RTC

使用PiGDM进行Action Chunk拼接: J Kim, Real-Time Execution of Action Chunking Flow Policies: <http://arxiv.org/abs/2506.07339>

LeRobot中PiGDM的复现代码:

<https://github.com/huggingface/lerobot/tree/main/src/lerobot/policies/rtc>

数学原理: PiGDM: J Song, Pseudoinverse-Guided Diffusion Models for Inverse Problems:

https://openreview.net/forum?id=9_gsMA8MRKQ

蚂蚁灵波VA:

网站: <https://github.com/robbyant/lingbot-va>

论文: L LI, Causal World Modeling for Robot Control: <http://arxiv.org/abs/2601.21998>

踩坑: [📖 Lingbot翠湖部署踩坑](#)

计划与执行

TODO List

分锅: 两个【核】或以上可以成为共一

☐ 准备工作: 在RoboTwin上进行VA模型推理

☐ lingbot-VA工具链 |  李佩泽  张芮萌  王玓

☐ 部署Lingbot-va

☐ RoboTwin微调lingbot-va

☐ 真机数据微调lingbot-va

☐ Lingbot VAE Latent编码调用

☐ 【有时间再整】DreamZero

☐ 工程工作: 将FBFM接入

☐ 【核】根据lerobot RTC改写FBFM |  李佩泽

☐ 【核】FBFM + lingbot-va + RoboTwin拼装的 |  李佩泽

☐ 实验

☐ 【核】主实验0: 在RoboTwin测试 |  张芮萌

对比Lingbot和Lingbot+FBFM在RoboTwin上的成功率差异

 张芮萌 (关于Horizon长度)

☐ 【核】辅实验1: 在简单仿真环境上状态预测 |  王玓

说明FBFM对状态估计的作用

- ☐ 辅实验2：见下[真机Demo] | 佩泽 李佩泽
- 说明FBFM增强了chunk内反馈能力
- ☐ 【核】真机Demo：Franka | 佩泽 李佩泽
- a. 能部署 真机有用

b. 展现特性（对in-chunk distribution有响应）
- ☐ lingbot-va
- ☐ lingbot-va + FBFM
- ☐ lingbot-va + RTC（对照组）
- ☐ 理论推导
- ☐ 【核】FBFM核心理论：基于PGDM的状态反馈 | 佩泽 李佩泽
- ☐ VAE解-编码器的MP逆近似理论 | 佩泽 李佩泽
- ☐ New Idea 🎉
- ☐ 动态掩码衰减系数，协调新获得状态效果不明显，提出： | 张芮萌 张芮萌
- ☐ KF（之后在做？） | 张芮萌 张芮萌
- ☐ 论文写作（后事）
- ☐ Abstract
- ☐ Introduction
- ☐ Method
- ☐ Experiment & Result & Discussion
- ☐ Related Works
- ☐ Conclusion & Future Work
- ☐ Appendix

计划时间表

进程	日期	佩泽 李佩泽	王玎 王玎	张芮萌 张芮萌	
	2026.03 .06	☒ 跑通 lingbot-va- RoboTwin 后训练			
→	2026.03 .13				

		☐ 根据 lerobot RTC改写 FBFM	☐ 辅 助 实 验 1		
	2026.03 .20	☐ FBFM + lingbot-va + RoboTwin 拼装		3.25 lingbotva+fbfm 单线程跑通	
	2026.03 .27			threading	
	2026.04 .03	☐ 真机 pipeline搭 建完毕		dreamzero+fbfm	
	2026.04 .10			threading	
	2026.04 .17	☐ 全部实验做 完			
	2026.04 .24				
	2026.04 .30	☐ Arxiv Preprint			
	2026.05 .07	预留备用			
	2026.05 .14	---- NeurIPS 截稿 ----			
	Rebutt al	补齐appendix理论推导			

研究日志

日期	概述	详细说明	TODO
2026-03-11	1. 完成lingbot RoboTwin部署测试，成功率75%。		

2026-03-08	1. 完成lingbot后训练 2. 完成lingbot推理环境配置	1. 完成了50000步后训练 2. 配置 robotwin_lingbot_va环境 3. 服务器和客户端分别可运行 4. 服务器和客户端不能通讯✖	
2026-03-02	九鼎部署Lingbot 阅读ZeroDream	Lingbot在下载RoboTwin材质中； 关注到ZeroDream通过极致优化流匹配过程也意图解决这一问题，但是会牺牲成功率作为代价。	
2026-02-28	伪代码整理	将02-27实现的代码整理为文档（真机部署部分有待讨论）。	
2026-02-27	代码开发	在lerobot的RTC基础上完成了代码开发，实现了上一chunk封装、理论上可以接入VA模型了。	☒ 配置服务器 ☒ 尝试接入lingbotVA进行测试 ☐ debug